

Chapitre 13 : Équation linéaire du 1^{ier} et 2^{sd} ordre.

Notation : On notera I un intervalle de $\mathbb{R}$. $\mathbb{K}$ représentera $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I Extension de la notion de dérivabilité au cas complexe

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une application. Pour tout $x \in I$, on peut écrire le complexe $f(x)$ sous forme algébrique : $f(x) = \operatorname{Re}[f(x)] + i\operatorname{Im}[f(x)]$.

On dispose ainsi des applications $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ qui sont définies sur I et à valeurs réelles.

Définition proposition 1

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une application. On dira de f quelle est dérivable en $a \in I$ si :

$$\exists L \in \mathbb{C}, \lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - L \right| = 0$$

Dés lors on note $f'(x_0) = L$.

On remarquera que l'on retrouve la même définition que les fonctions à valeur dans $\mathbb{R}$.

Si f est dérivable sur I si f est dérivable en tout point de I et on obtient ainsi la fonction f' définie sur I .

On a alors : f est dérivable en $a \in I$ ssi les applications $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont dérivables au point a et dans ce cas, on pose : $f'(a) = \operatorname{Re}(f)'(a) + i\operatorname{Im}(f)'(a)$.

|  Démonstration 1.



Exemple 1. Calculons les dérivées des fonctions suivantes :

- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$
 $x \mapsto 3ix^2 + x + 1$
- b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$
 $x \mapsto (3i + 2)x^2 - ix + 2i - 1$
- c) $h : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{C}$
 $x \mapsto e^{x^2+3ix+1}$



Exercice 1. Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$
 $x \mapsto (1 - 2i)x + \frac{3i}{x}$
- b) $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{C}$
 $x \mapsto e^{3x^2+1+(i+1)x}$

Proposition 1

Soit $\varphi : I \rightarrow \mathbb{C}$ une application dérivable sur I .

Posons pour $x \in I$, $F(x) = e^{\varphi(x)}$. F est alors dérivable sur I et : $\forall x \in I$, $F'(x) = \varphi'(x)e^{\varphi(x)}$.

|  Démonstration 2.

 **Exercice 2.** 1. On note $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Déterminer la dérivée de la fonction f .

$$x \mapsto e^{(3i+1)x}$$

En déduire que f est une solution de l'équation différentielle $y' - (3i + 1)y = 0$.

2. On note $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Déterminer une équation différentielle dont g serait solution.

$$x \mapsto e^{(1-2i)x}$$

3. On note $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Déterminer une équation différentielle dont h serait solution.

$$x \mapsto e^{ix^2 + (1-i)x}$$

II Équation différentielle de la forme $y' = f(t)$ et primitives.

A Définitions.

Définition proposition 2

Soit I un **intervalle**. Soit une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I . Une fonction $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I est appelée primitive de f sur I si $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$. On notera $F = \int f$

☞ On admettra que toute fonction continue sur I admet une primitive sur I .

☞ Soit $x_0 \in I$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Il existe une unique primitive F de f sur I telle que $F(x_0) = \lambda$.

(On notera $F(x) = \int_{x_0}^x f(t)dt.$)

☞ L'ensemble des primitives de f est donné par : $\{F + K; K \in \mathbb{R}\}$



Remarque 1. Dire que F est une primitive de f sur I revient à dire que F est une **solution de l'équation différentielle du premier ordre** $y' = f$ sur I ou y désigne une fonction de I dans $\mathbb{R}$.

Proposition 2 (Linéarité de la primitivation)

Soient f et g sont deux fonctions continues sur un même intervalle I . Si F et G sont deux primitives respectivement de f et g . Soient $(\lambda; \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors $\lambda F + \mu G$ est une primitive de $\lambda f + \mu g$ sur I .



Exemple 2. L'équation différentielle : $\begin{cases} y'(x) = \frac{1}{x} \\ y(1) = 0 \end{cases}$

 **Exercice 3.** 1. Soit $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer que $F : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$x \mapsto \frac{-4}{(x-1)^2} \qquad x \mapsto \frac{5x-1}{x-1}$$

2. Montrer que $G : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ est aussi une primitive de f .

$$x \mapsto \frac{4}{x-1}$$

3. Donner une troisième primitive de f .

4. Donner l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' = f$.

 **Exercice 4.** Soient $f :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ et $g :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions.

$$x \mapsto \frac{-2x}{1-x^2} \qquad x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

1. Justifier que les fonctions $F :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ et $G :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ sont des primitives respectivement de f et g .
- $$x \mapsto \ln(1-x^2) \qquad x \mapsto \arcsin(x)$$

2. En déduire une primitive de $h :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$.
- $$x \mapsto \frac{x}{1-x^2} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

On pourra remarquer que $h = \frac{-1}{2}f - g$.

3. Déduire de la question 1., une primitive de $t :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$.
- $$x \mapsto \frac{-6x + \sqrt{1-x^2}}{1-x^2}$$

B Primitives usuelles

Fonction	Intervalle	Une primitive
$\lambda \in \mathbb{R}, x \mapsto \lambda$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \lambda x$
$n \in \mathbb{N}^*, x \mapsto x^n$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$
$n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}, x \mapsto \frac{1}{x^n}$	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{(1-n)x^{n-1}}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$	$x \mapsto \ln(x)$
$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto e^x$
$\alpha \in \mathbb{R}^* \setminus \{-1\}, x \mapsto x^\alpha$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
Si $a > 0$ et $a \neq 1$, $x \mapsto a^x$,	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{a^x}{\ln(a)}$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$	$x \mapsto -\ln(\cos(x))$

C Opérations sur les primitives.

La fonction u utilisé ci-dessous est une fonction continue de dérivée continue.

	f	F (Une primitive)	Condition sur u
1	$u'u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	
2	$\frac{u'}{u}$	$\ln u $	u ne s'annule pas sur I
3	$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u}$	u ne s'annule pas sur I
4	Si $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$, $\frac{u'}{u^n}$,	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$	u ne s'annule pas sur I
5	$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	u strictement positive sur I
6	Si $\alpha \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$, $u'u^\alpha$	$\frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	u ne s'annule pas sur I si $\alpha \in \mathbb{Z}$ u strictement positive sur I sinon
7	$u'e^u$	e^u	
8	$u' \times (\cos \circ u)$	$\sin \circ u$	
9	$u' \times (\sin \circ u)$	$-\cos \circ u$	
10	$v' \times (u' \circ v)$	$u \circ v$	



Méthode 1

Pour déterminer une primitive "directement" :

- ☞ Identifier la formule du tableau précédent qu'il faut utiliser et la fonction u correspondante.
- ☞ Vérifier que la fonction u' correspond et appliquer la formule.
- ☞ Ne pas oublier qu'une primitive est connue à une constante près que l'on peut déterminer si l'on connaît une valeur de la primitive cherchée.



Exemple 3.



Exercice 5. Déterminer les primitives, sur l'intervalle I indiqué, des fonctions définies par :

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 2x^3 + x^2 - 1 \quad (I = \mathbb{R}) ; & g(x) &= \cos x + \sin(2x) \quad (I = \mathbb{R}) ; & h(x) &= \frac{1}{x^3} \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; \\
 i(x) &= \frac{x}{x^2 + 1} \quad (I = \mathbb{R}) ; & j(x) &= \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; & k(x) &= \frac{1}{x-2} \quad (I =]2, \infty[) ; \\
 \ell(x) &= x(x^2 - 3)^7 \quad (I = \mathbb{R}) ; & m(x) &= \sin^2 x \cos x \quad (I = \mathbb{R}) ; & n(x) &= \frac{2x+1}{x^2+x+6} \quad (I = \mathbb{R}) ; \\
 p(x) &= \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; & q(x) &= \frac{1}{\sqrt{4-x}} \quad (I =]-\infty, 4[) ; & r(x) &= \ln x + \frac{1}{x} \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; \\
 s(x) &= x\sqrt{x^2+1} \quad (I = \mathbb{R}) ; & t(x) &= \frac{\ln x}{x} \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; & u(x) &= \frac{\cos x}{\sqrt{2+\sin x}} \quad (I = \mathbb{R}).
 \end{aligned}$$

 **Exercice 6.** Déterminer la primitive F des fonctions f suivantes sur l'intervalle considéré dont on donne une valeur en un point :

a) $f(x) = (3x - 1)(3x^2 - 2x + 3)^3$ sur $I = \mathbb{R}$ avec $F(0) = 30$. c) $f(x) = \frac{(x-1)}{\sqrt{x(x-2)}}$ sur $I =]-\infty, 0[$ avec $F(-1) = 1$.

b) $f(x) = \frac{1-x^2}{(x^3-3x+1)^3}$ sur $I =]-\infty, -2[$ avec $F(-3) = 0$. d) $f(x) = \frac{1}{x \ln(x^2)}$ sur $I =]1, +\infty[$ avec $F(2) = 1$.

 **Exercice 7.** Soit $f(x) = \frac{5x^2 + 21x + 22}{(x-1)(x+3)^2}$, $x \in]1, +\infty[$.

1. Démontrer qu'il existe trois réels a , b et c tels que

$$\forall x \in]1, +\infty[, f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+3} + \frac{c}{(x+3)^2}.$$

2. En déduire la primitive de f sur $]1, +\infty[$ qui s'annule en 2.

D Intégration par parties

Théorème 3 (Intégration par parties)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I . Alors

$$\int u'v = uv - \int uv'$$

|  *Démonstration 3.*



Méthode 2

Pour utiliser la formule précédente, il faut commencer à savoir quelles fonctions choisir pour u et v . Pour les situations ci-dessous où P est une fonction polynômiale :

-  Si l'expression est de la forme $P(x)e^x$, on choisit $v = P$ et $u' = \exp$
-  Si l'expression est de la forme $P(x) \sin(x)$ (respectivement $P(x) \cos(x)$), on choisit encore $v = P$ et $u' = \sin$ (respectivement $u' = \cos$)
-  Si l'expression est de la forme $P(x) \ln(x)$, on choisit cette fois $v = \ln$ et $u' = P$



Exemple 4. À l'aide de primitivations par parties, déterminer les primitives, sur l'intervalle I indiqué, des fonctions suivantes :

a) $f(x) = (3x - 1)e^{2x}$ ($I = \mathbb{R}$)

c) $h(x) = (x^2 + 1) \cos(x)$ ($I = \mathbb{R}$)

b) $g(x) = (5 - x^2) \ln(x^2 + 1)$ ($I = \mathbb{R}$)

 **Exercice 8.** À l'aide de primitivations par parties, déterminer les primitives, sur l'intervalle I indiqué, des fonctions suivantes :

$$f(x) = (x + 3)e^{2x} \quad (I = \mathbb{R}) ; \quad g(x) = x \cos x \quad (I = \mathbb{R}) ; \quad h(x) = \ln(x + 3) \quad (I =]-3, \infty[) ;$$

$$i(x) = \frac{\ln x}{x^2} \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; \quad j(x) = x^2 \ln x \quad (I = \mathbb{R}_+^*) ; \quad k(x) = (x^2 + 2x + 3)e^x \quad (I = \mathbb{R}).$$

E Changement de variables

Théorème 4

Soit I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$, f une fonction continue sur I et φ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur J telle que $\varphi(J) \subset I$.

On a alors

$$\int (\varphi' \times f \circ \varphi) = \left(\int f \right) \circ u \quad \text{ou} \quad \left(\int f \right) \circ u = \int (\varphi' \times f \circ \varphi)$$

|  Démonstration 4.



Méthode-exemple 3

Pour déterminer $\int x\sqrt{1+x^2}dx$. Avec le changement $u = 1 + x^2$.

☞ On a $u = 1 + x^2 \Leftrightarrow du = 2xdx$

☞ $\int x\sqrt{1+x^2}dx = \int \frac{1}{2}u^{1/2}du = \frac{1}{3}u^{3/2} + C = \frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2} + C$ (avec $C \in \mathbb{R}$).



Méthode-exemple 4

Pour déterminer $\int \sqrt{1-x^2}dx$ sur $I = [0, 1]$. Avec le changement $x = \cos(t)$.

☞ On a $x = \cos(t) \Leftrightarrow t = \arccos(x)$ (avec $\arccos$ bijectif de $[0, 1]$ dans $[0, \frac{\pi}{2}]$)

☞ On a $dx = -\sin(t)dt$

☞

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2}dx &= - \int \sqrt{1-\cos^2(t)} \sin(t)dt = - \int |\sin(t)| \sin(t)dt \\ &= \underbrace{- \int \sin^2(t)dt}_{\substack{\sin(x)>0 \text{ sur } [0, \frac{\pi}{2}]} } = \frac{1}{2} \int (\cos(2t) - 1)dt \\ &= \frac{1}{4} \sin(2t) - \frac{1}{2}t + C = \frac{1}{4} \sin(2 \arccos(x)) - \frac{1}{2} \arccos(x) + C \end{aligned}$$

(avec $C \in \mathbb{R}$).



Exercice 9. Déterminer les primitives suivantes à l'aide du changement de variable précisé.

a) $\int \sqrt{1-x^2} dx$ avec $x = \sin t$.

b) $\int \frac{1}{t\sqrt{1-t^2}} dt$ avec $u = \frac{1}{t}$.

c) $\int \frac{(\ln t)^2}{t} dt$ avec $u = \ln t$.

d) $\int \frac{1-\sqrt{t}}{t} dt$ avec $u = \sqrt{t}$.

e) $\int \frac{e^x}{1+e^x} dx$ avec $u = e^x$.

f) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\int \frac{(\ln x)^n}{x} dx$ avec $u = \ln x$.

g) $\int \cos(\sqrt{x}) dx$ avec $u = \sqrt{x}$ (avec IPP)

III Équations différentielles linéaires d'ordre 1 : $y' + ay = f(t)$ avec a non nulle

A Définition.

Définition 3

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.

☞ On appelle équation différentielle linéaire du premier ordre sur I , toute équation de la forme :

$$y' + a(t)y = f(t) \quad (\mathcal{E})$$

où l'inconnue est la fonction y dérivable de I dans $\mathbb{K}$ et a et f deux fonctions continues de I dans $\mathbb{K}$.

☞ On appelle l'équation

$$y' + a(t)y = 0 \quad (\mathcal{H})$$

l'équation différentielle homogène associée à $(\mathcal{E})$.

 **Exercice 10.** Dans chacun des cas ci-dessous, montrer que la fonction f proposée est solution de l'équation associée sur l'intervalle I .

a) $y' + 3y = 0$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sur $I = \mathbb{R}$
 $x \mapsto e^{-3x}$

b) $y' + 3y = 3x + 1$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sur $I = \mathbb{R}$
 $x \mapsto x$

c) $y' + 3y = 3x + 1$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sur $I = \mathbb{R}$
 $x \mapsto e^{-3x} + x$

d) $y' + 3iy = 4i - 3x$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ sur $I = \mathbb{R}$
 $x \mapsto e^{-3ix} + ix + 1$

e) $xy' - (2x^2 + 3)y = 0$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sur $I =]0, +\infty[$
 $x \mapsto x^3 e^{x^2+1}$

B Résolution de l'équation homogène.

Théorème 5

Soit a une fonction continue de I dans $\mathbb{K}$. L'équation différentielle homogène « $y' + ay = 0$ » a pour solution les fonctions de la forme :

$$y(t) = Ce^{-A(t)} \quad \text{où } C \in \mathbb{K} \text{ et } A \text{ est une primitive de la fonction } a$$

Autrement dit, l'ensemble solution de cette équation est : $\mathcal{S}_0 = \{t \mapsto Ce^{-A(t)}, C \in \mathbb{K}, t \in I\}$ Ici les solutions sont définies sur I .



Remarque 2. Si $a \in \mathbb{R}$ alors $I = \mathbb{R}$ et $\mathcal{S} = \mathcal{S}_0 = \{t \mapsto Ce^{-at}, C \in \mathbb{K}\}$.

|  **Démonstration 5.**



Exemple 5. Résolvons les équations différentielles ci-dessous sur $\mathbb{R}$.

a. $y' = y$

b. $y' + 3y = 0$

c. $ty' = y$



Exercice 11. Résoudre les équations différentielles ci-dessous sur $\mathbb{R}$.

a. $y' - 2y = 0$

b. $(t^2 + 1)y' = 2ty$

c. $(t^2 + 1)y' + y = 0$

C Résolution de l'équation générale.

Théorème 6

Soit a et f deux fonctions continues de I dans $\mathbb{K}$. On considère l'équation différentielle linéaire d'ordre 1

$$y' + a(t)y = f(t) \quad (\mathcal{E})$$

Si y_p est une solution *particulière* de $\mathcal{E}$, alors les solutions de $\mathcal{E}$ sont de la forme :

$$y(t) = Ce^{-A(t)} + y_p(t) \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}.$$

| *Démonstration 6.*



Remarque 3. Si $a, b \in \mathbb{K}$ avec $y' + ay = b$.

☞ Si $a \neq 0$ alors les solutions de l'équation $\mathcal{E}$ sont de la forme $y(t) = Ce^{-at} + \frac{b}{a}$ avec $C \in \mathbb{R}$. Autrement dit, l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E})$ est

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto Ce^{-at} + \frac{b}{a}, C \in \mathbb{R} \right\}$$

☞ Si $a = 0$ alors les solutions de l'équation $\mathcal{E}$ sont de la forme $y(t) = C + bt$ avec $C \in \mathbb{R}$. Autrement dit, l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E})$ est

$$\mathcal{S} = \{ t \mapsto C + bt, C \in \mathbb{R} \}$$



Méthode 5

Pour résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 1 :

- ☞ On détermine les solutions de l'équation homogène.
- ☞ On trouve une solution particulière.
- ☞ On détermine la forme générale d'une solution de l'équation avec second membre.
- ☞ Si l'on donne une valeur particulière, on détermine la constante et donc l'unique fonction solution (voir paragraphe suivant : problème de Cauchy)



Exercice 12. Trouver une solution particulière sur $\mathbb{R}$ de chacune des équations différentielles ci-dessous.

a. $y' - 2y = 5$

b. $5y' = 2y + 3$

c. $iy' = (3i - 1)y + 2i$



Exemple 6. On considère l'équation différentielle linéaire du premier ordre : $(t^2 + 1)y' - 2ty = -2(t^2 + t - 1)$ et $y(0) = 1$.

Vérifions que $y_p(t) = 2t + 1$ est une solution particulière de cette équation et déterminons la solution de cette équation différentielle.



Exercice 13. On considère l'équation différentielle linéaire du premier ordre : $(t^2 - 1)^2 y' - 2ty = -(t^2 + \frac{1}{t^2})$ et $y(0) = 0$ sur $] -1, 1[$.

Vérifions que $y_p(t) = \frac{1}{t}$ est une solution particulière de cette équation et déterminons la solution de cette équation différentielle.

Théorème 7 (Principe de superposition pour les équations de degré 1)

Soit $(a, b_1, b_2) \in \mathbb{K}^3$ et soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$.

Soit y_1 une solution de l'équation différentielle $y' + ay = b_1$ et soit y_2 une solution de l'équation différentielle $y' + ay = b_2$.

Alors $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ est une solution de $y' + ay = \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2$.

| Démonstration 7.

D Problème de Cauchy.

Définition proposition 4

Problème de Cauchy Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $t_0 \in \mathbb{R}$ et $y_0 \in \mathbb{R}$ Le problème

$$(\mathcal{P}) : \begin{cases} y' + ay = b \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

est appelé un **problème de Cauchy** pour les équations différentielles d'ordre 1. Il admet **une unique solution**.



Exemple 7. On va résoudre le problème de Cauchy $(\mathcal{P})$: $\begin{cases} y' - 3y = 5 \\ y(0) = 2 \end{cases}$



Exercice 14. Résoudre le problème de Cauchy $(\mathcal{P})$: $\begin{cases} 5y' - 2y = 4 \\ y(0) = 2 \end{cases}$



Exercice 15. On considère l'équation différentielle $\mathcal{E}$ avec condition initiale :

$$(\mathcal{P}) : \begin{cases} y' - 3y = (-2x + 1)e^x \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

1. Montrer que la fonction $y_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est solution particulière de l'équation $\mathcal{E}$

$$x \mapsto xe^x$$
2. Donner l'ensemble des solutions de l'équation $y' - 3y = (-2x + 1)e^x$.
3. Résoudre le problème de Cauchy proposé.

E 2 cas particuliers de recherche de y_0 quand a est constante.

1 Solutions particulières si t est de la forme $P(t)e^{\lambda t}$



Méthode 6

Si $f(t) = P(t)e^{\lambda t}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ et P une fonction polynomiale alors on cherchera une solution particulière de la forme $y_0(t) = Q(t)e^{\lambda t}$ avec :

$$\Leftrightarrow \deg(Q) = \deg(P) \text{ si } \lambda \neq -a$$

$$\Leftrightarrow \deg(Q) = \deg(P) + 1 \text{ si } \lambda = -a.$$



Exemple 8. Résolvons $\mathcal{E} : y' + 3y = 4e^{5t}$.



Exercice 16. Résoudre : a) $y' + 2y = (t + 1)e^{2t}$. b) $y' - 2y = (t + 1)e^{2t}$.

2 Solutions particulières si f est de la forme $A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$



Méthode 7

Si $f(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ avec $A, B, \omega \in \mathbb{R}$ alors on cherchera une solution particulière de la forme $y_0(t) = \alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.



Exemple 9. Résolvons $\mathcal{E} : y' + 3y = \cos(t) + \sin(t)$.



Exercice 17. Résoudre $\mathcal{E}' : 3y' - 2y = -\cos(2t)$.

F Recherche de y_0 par la méthode de la variation de la constante



Méthode 8

Soit $\mathcal{E} : y' + ay = b$ une équation différentielle avec a et b deux fonctions continues d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{K}$.

$\Leftrightarrow$ On cherchera une solution particulière de la forme : $\forall t \in \mathbb{R}, y(t) = C(t)e^{-at}$ où C une fonction dérivable de I de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{K}$.

$\Leftrightarrow$ On remplacera alors dans l'équation $\mathcal{E}$. On obtiendra $C'(t)e^{-A(t)} = b(t)$ (où A est une primitive de a) et il nous faudra alors résoudre : $C'(t) = b(t)e^{A(t)}$ qu'il nous faudra primitiver.



Exemple 10. Résolvons les équations suivantes par la méthode de la variation de la constante :

a) $\mathcal{E} : y' + 3y = 4e^{5t}$ b) $\mathcal{E}' : ty' - y = t^2e^t$ sur $]0, +\infty[$.



Exercice 18. Résoudre l'équation $(x + 1)y' + xy = (x + 1)^2$ sur $I =]-1, +\infty[$.



Exercice 19. Résoudre les équations différentielles suivantes en trouvant une solution particulière par la méthode de variation de la constante :

1. $y' - \left(2x - \frac{1}{x}\right)y = 1$ sur $]0, +\infty[$.

2. $y' - y = x^k e^x$ sur $\mathbb{R}$ avec $k \in \mathbb{N}$.

3. $x(1 + \ln^2(x))y' + 2\ln(x)y = 1$ sur $]0, +\infty[$.

IV Résolution des équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et f une fonction continue de I dans $\mathbb{K}$. On cherche résoudre l'équation différentielle $y'' + ay' + by = f$. Nous allons procéder suivant le même schéma que pour les équations du premier ordre :

- ☞ Recherche des solutions de l'équation homogène.
- ☞ Recherche d'une solution particulière. Les solutions seront de la forme $y + y_0$ où y_0 est une solution particulière et y une solution de l'équation homogène.
- ☞ Détermination de la solution dont on aura donné deux valeurs.

A Définition.

Définition 5

- ☞ Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et f une fonction continue de I dans $\mathbb{K}$. L'équation

$$y'' + ay' + by = f(t) \quad (\mathcal{E})$$

où l'inconnue est la fonction y est appelée une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants.

- ☞ On appelle l'équation

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (\mathcal{E}_0)$$

l'équation différentielle homogène associée à $(\mathcal{E})$.

- ☞ Une solution de $(\mathcal{E})$ est une fonction deux fois dérivable y définie sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$ vérifiant

$$\forall t \in I, \quad y''(t) + ay'(t) + by(t) = f(t)$$

B Résolution de l'équation homogène

Théorème 8 (Cas de fonctions à valeurs dans $\mathbb{K}$)

Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$. On s'intéresse à l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (\mathcal{E}_0)$$

On note $P(x) = x^2 + ax + b$ le **polynôme caractéristique** de l'équation $(\mathcal{E})$. 2 cas sont alors possibles :

- ☞ $\Delta \neq 0$. Le polynôme P admet deux racines complexes distinctes λ et μ . L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de $(\mathcal{E}_0)$ est alors :

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ t \mapsto Ae^{\lambda t} + Be^{\mu t}, (A, B) \in \mathbb{K}^2 \right\}$$

- ☞ $\Delta = 0$. Le polynôme P admet une racine double λ . L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de $(\mathcal{E}_0)$ est alors :

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ t \mapsto (A + Bt)e^{\lambda t}, (A, B) \in \mathbb{K}^2 \right\}$$

Théorème 9 (Cas des fonctions réels)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et f une fonction continue de I dans $\mathbb{R}$. On s'intéresse à l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (\mathcal{E}_0)$$

On note $P(x) = x^2 + ax + b$ le **polynôme caractéristique** de l'équation $(\mathcal{E})$. 3 cas sont alors possibles :

☞ $\Delta > 0$. Le polynôme P admet deux racines réelles distinctes λ et μ . L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de $(\mathcal{E}_0)$ est alors :

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ t \mapsto Ae^{\lambda t} + Be^{\mu t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

☞ $\Delta = 0$. Le polynôme P admet une racine double λ . L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de $(\mathcal{E}_0)$ est alors :

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ t \mapsto Ae^{\lambda t} + Bte^{\lambda t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

☞ $\Delta < 0$. Le polynôme P admet deux racines complexes conjuguées $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$. L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de $(\mathcal{E}_0)$ est alors :

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ t \mapsto e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)), (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

1 Cas $\Delta > 0$

• Cas où le polynôme P admet deux racines réelles distinctes λ et μ

☞ Commençons par prouver que les fonctions de la forme $t \mapsto Ae^{\lambda t} + Be^{\mu t}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ sont bien des solutions de $(\mathcal{E}_0)$.

Soit donc $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto Ae^{\lambda x} + Be^{\mu x}$$

f est deux fois dérivable en tant que somme de fonctions deux fois dérivables et on a, pour $t \in \mathbb{R}$

$$f'(t) = \lambda Ae^{\lambda t} + \mu Be^{\mu t}$$

$$f''(t) = \lambda^2 Ae^{\lambda t} + \mu^2 Be^{\mu t}$$

Alors, pour $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f''(t) + af'(t) + bf(t) &= \lambda^2 Ae^{\lambda t} + \mu^2 Be^{\mu t} + a(\lambda Ae^{\lambda t} + \mu Be^{\mu t}) + b(Ae^{\lambda t} + Be^{\mu t}) \\ &= Ae^{\lambda t} (\lambda^2 + a\lambda + b) + Be^{\mu t} (\mu^2 + a\mu + b) \\ &= Ae^{\lambda t} P(\lambda) + Be^{\mu t} P(\mu) \\ &= 0 + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi f est bien une solution de $(\mathcal{E}_0)$. On en déduit que

$$\left\{ t \mapsto Ae^{\lambda t} + Be^{\mu t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\} \subset \mathcal{S}_0$$

☞ Montrons maintenant que toute solution de $(\mathcal{E}_0)$ peut s'écrire sous la forme $t \mapsto Ae^{\lambda t} + Be^{\mu t}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$. λ et μ sont les deux racines du polynôme $X^2 + aX + b$ ainsi, d'après les relations coefficients-racines (vues dans le chapitre « Nombres Réels et complexes, Trigonométrie »)

$$a = -(\lambda + \mu) \quad \text{et} \quad b = \lambda\mu$$

Soit y une solution de $(\mathcal{E}_0)$ et soit $z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto e^{-\lambda t} y(t)$

On sait que y est une solution de $(\mathcal{E}_0)$, ainsi y vérifie

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad y''(t) - (\lambda + \mu)y'(t) + \lambda\mu y(t) = 0$$

z est deux fois dérivable en tant que produit de fonctions deux fois dérivables et on a, pour $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} z'(t) &= -\lambda e^{-\lambda t} y(t) + e^{-\lambda t} y'(t) = e^{-\lambda t} (y'(t) - \lambda y(t)) \\ z''(t) &= \lambda^2 e^{-\lambda t} y(t) - 2\lambda e^{-\lambda t} y'(t) + e^{-\lambda t} y''(t) = e^{-\lambda t} (y''(t) - 2\lambda y'(t) + \lambda^2 y(t)) \end{aligned}$$

Alors, pour $t \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} z''(t) + (\lambda - \mu)z'(t) &= e^{-\lambda t} ((y''(t) - 2\lambda y'(t) + \lambda^2 y(t)) + (\lambda - \mu)(y'(t) - \lambda y(t))) \\ &= e^{-\lambda t} (y''(t) - 2\lambda y'(t) + \lambda^2 y(t) + \lambda y'(t) - \lambda^2 y(t) - \mu y'(t) + \lambda\mu y(t)) \\ &= e^{-\lambda t} (y''(t) - (\lambda + \mu)y'(t) + \lambda\mu y(t)) \\ &= 0 \end{aligned}$$

z' est alors solution de l'équation différentielle linéaire d'ordre 1

$$f' + (\lambda - \mu)f = 0$$

On a déjà déterminé les solutions de ce type d'équation. Il existe donc $K \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad z'(t) = K e^{-(\lambda - \mu)t}$$

On primitive cette relation, il existe donc $C \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad z(t) = \frac{K}{\mu - \lambda} e^{(\mu - \lambda)t} + C$$

D'où

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad y(t) = \frac{K}{\mu - \lambda} e^{\mu t} + C e^{\lambda t}$$

En notant $A = \frac{K}{\mu - \lambda}$ et $B = C$ on aboutit bien à la forme voulue.

On a donc montré que

$$\mathcal{S}_0 \subset \left\{ t \mapsto A e^{\lambda t} + B e^{\mu t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Et donc

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ t \mapsto A e^{\lambda t} + B e^{\mu t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

2 Cas $\Delta = 0$

- Cas où le polynôme P admet une racine double λ .

On a alors $P = X^2 - 2\lambda X + \lambda^2$, c'est-à-dire

$$a = -2\lambda \quad \text{et} \quad b = \lambda^2$$

☞ Commençons par prouver que les fonctions de la forme $t \mapsto A e^{\lambda t} + B t e^{\lambda t}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ sont bien des solutions de $(\mathcal{E}_0)$.

Soit donc $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto A e^{\lambda x} + B x e^{\lambda x}$

f est deux fois dérivable en tant que somme de fonctions deux fois dérivables et on a, pour $t \in \mathbb{R}$

$$f'(t) = \lambda A e^{\lambda t} + \lambda t B e^{\lambda t} + B e^{\lambda t} = e^{\lambda t} (\lambda A + \lambda t B + B)$$

$$f''(t) = \lambda^2 A e^{\lambda t} + \lambda^2 t B e^{\lambda t} + 2\lambda B e^{\lambda t} = e^{\lambda t} (\lambda^2 A + 2\lambda B + \lambda^2 t B)$$

Alors, pour $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f''(t) + a f'(t) + b f(t) &= e^{\lambda t} ((\lambda^2 A + 2\lambda B + \lambda^2 t B) + a(\lambda A + \lambda t B + B) + b(A + Bt)) \\ &= e^{\lambda t} (A(\lambda^2 + a\lambda + b) + Bt(\lambda^2 + a\lambda + b) + B(2\lambda + a)) \\ &= e^{\lambda t} (AP(\lambda) + BtP(\lambda) + B(2\lambda + (-2\lambda))) \\ &= e^{\lambda t} (0 + 0 + 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi f est bien une solution de $(\mathcal{E}_0)$. On en déduit que

$$\left\{ t \mapsto A e^{\lambda t} + B t e^{\lambda t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\} \subset \mathcal{S}_0$$

☞ Montrons maintenant que toute solution de $(\mathcal{E}_0)$ peut s'écrire sous la forme $t \mapsto A e^{\lambda t} + B t e^{\lambda t}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

Soit y une solution de $(\mathcal{E}_0)$ et soit $z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto e^{-\lambda t} y(t)$

On sait que y est une solution de $(\mathcal{E}_0)$, ainsi y vérifie

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad y''(t) - 2\lambda y'(t) + \lambda^2 y(t) = 0$$

z est deux fois dérivable en tant que produit de fonctions deux fois dérivables et on a, pour $t \in \mathbb{R}$

$$z'(t) = -\lambda e^{-\lambda t} y(t) + e^{-\lambda t} y'(t) = e^{-\lambda t} (y'(t) - \lambda y(t))$$

$$z''(t) = \lambda^2 e^{-\lambda t} y(t) - 2\lambda e^{-\lambda t} y'(t) + e^{-\lambda t} y''(t) = e^{-\lambda t} (y''(t) - 2\lambda y'(t) + \lambda^2 y(t)) = 0$$

z'' est donc la fonction nulle. En primitivant deux fois z'' on montre alors qu'il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad z(t) = A + Bt$$

C'est-à-dire

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad y(t) = A e^{\lambda t} + B t e^{\lambda t}$$

On a donc montré que

$$\mathcal{S}_0 \subset \left\{ t \mapsto A e^{\lambda t} + B t e^{\lambda t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Et donc

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ t \mapsto A e^{\lambda t} + B t e^{\lambda t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

3 Cas $\Delta < 0$

Démonstration. • Cas où le polynôme P admet deux racines complexes conjuguées $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$

On a alors $P = X^2 - 2\alpha X + (\alpha^2 + \beta^2)$.

- ☞ Commençons par prouver que les fonctions de la forme $t \mapsto e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t))$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ sont bien des solutions de $(\mathcal{E}_0)$.

$$\begin{aligned} \text{Soit donc } (A, B) \in \mathbb{R}^2 \text{ et } f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)) \end{aligned}$$

f est deux fois dérivable en tant que somme de fonctions deux fois dérivables et on a, pour $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f'(t) &= \alpha e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)) + \beta e^{\alpha t} (-A \sin(\beta t) + B \cos(\beta t)) \\ &= \alpha f(t) + \beta e^{\alpha t} (-A \sin(\beta t) + B \cos(\beta t)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(t) &= \alpha^2 e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)) + 2\alpha\beta e^{\alpha t} (-A \sin(\beta t) + B \cos(\beta t)) - \beta^2 e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)) \\ &= (\alpha^2 - \beta^2) f(t) + 2\alpha\beta e^{\alpha t} (-A \sin(\beta t) + B \cos(\beta t)) \\ &= (\alpha^2 - \beta^2) f(t) + 2\alpha (f'(t) - \alpha f(t)) \end{aligned}$$

Alors, pour $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f''(t) + \alpha f'(t) + \beta f(t) &= f''(t) - 2\alpha f'(t) + (\alpha^2 + \beta^2) f(t) \\ &= (\alpha^2 - \beta^2) f(t) + 2\alpha (f'(t) - \alpha f(t)) - 2\alpha f'(t) + (\alpha^2 + \beta^2) f(t) \\ &= (\alpha^2 - \beta^2) f(t) + 2\alpha f'(t) - 2\alpha^2 f(t) - 2\alpha f'(t) + (\alpha^2 + \beta^2) f(t) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi f est bien une solution de $(\mathcal{E}_0)$. On en déduit que

$$\{t \mapsto e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)) \mid (A, B) \in \mathbb{R}^2\} \subset \mathcal{S}_0$$

- ☞ Cette partie de la preuve ne peut se faire sans introduire le concept de dérivabilité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. Pour ne pas compliquer outre mesure ce cours, on a pris le parti de ne pas aborder cette notion et donc d'admettre cette partie de la preuve.

On admet donc que

$$\mathcal{S}_0 \subset \{t \mapsto e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)) \mid (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

Ce qui entraîne que

$$\mathcal{S}_0 = \{t \mapsto e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)) \mid (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$\begin{aligned} \text{Soit } y \text{ une solution de } (\mathcal{H}) \text{ et soit } z : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto e^{-\alpha t} y(t) \end{aligned}$$

On sait que y est une solution de $(\mathcal{H})$, ainsi y vérifie

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad y''(t) - 2\alpha y'(t) + \alpha^2 y(t) + \beta^2 y(t) = 0$$

z est deux fois dérivable en tant que produit de fonctions deux fois dérivables et on a, pour $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} z'(t) &= -\alpha e^{-\alpha t} y(t) + e^{-\alpha t} y'(t) = e^{-\alpha t} (y'(t) - \alpha y(t)) \\ z''(t) &= \alpha^2 e^{-\alpha t} y(t) - 2\alpha e^{-\alpha t} y'(t) + e^{-\alpha t} y''(t) = e^{-\alpha t} (y''(t) - 2\alpha y'(t) + \alpha^2 y(t)) \end{aligned}$$

Alors, pour $t \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} z''(t) &= e^{-\alpha t} (y''(t) - 2\alpha y'(t) + \alpha^2 y(t)) \\ &= e^{-\alpha t} (-\beta^2 y(t)) \\ &= -\beta^2 z(t) \end{aligned}$$

z est alors solution de l'équation différentielle linéaire d'ordre 2

$$f'' + \beta^2 f = 0$$

Faisons temporairement une incursion dans le domaine des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. Une telle fonction est dérivable si sa partie réelle et sa partie imaginaire le sont. La fonction $t \mapsto e^{i\beta t}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est $t \mapsto i\beta e^{i\beta t}$.

$$\begin{aligned} \text{Posons } g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{C} \\ t &\mapsto e^{i\beta t} f(t) \end{aligned}$$

g est alors deux fois dérivable et on a, pour $t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} g'(t) &= i\beta e^{i\beta t} f(t) + e^{i\beta t} f'(t) \\ g''(t) &= -\beta^2 e^{i\beta t} f(t) + 2i\beta e^{i\beta t} f'(t) + e^{i\beta t} f''(t) \end{aligned}$$

Alors

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad g''(t) - i\beta g'(t) = 0$$

On a donc montré que

$$\mathcal{S}_H \subset \left\{ t \mapsto Ae^{\lambda t} + Be^{\mu t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Et donc

$$\mathcal{S}_H = \left\{ t \mapsto Ae^{\lambda t} + Be^{\mu t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

□



Remarque 4. Dans le cas où P admet deux racines complexes on a vu que

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ t \mapsto e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)), (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Or, on sait qu'une expression de la forme $A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)$ peut se mettre sous la forme $R \cos(\beta t + \varphi)$ avec $(R, \varphi) \in \mathbb{R}^2$. On peut alors montrer que

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ t \mapsto R e^{\alpha t} \cos(\beta t + \varphi), (R, \varphi) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Une telle écriture a plus d'intérêt en physique qu'en mathématiques car elle permet une lecture aisée de l'**amplitude** et du **décalage de phase** de la solution. En mathématiques on préférera la forme $t \mapsto e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t))$ qui a l'avantage de faire apparaître clairement une base de l'espace des solutions (au sens des bases des espaces vectoriels, notion qui viendra plus tard dans l'année).



Méthode 9

Pour résoudre une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants :

- ☞ On détermine le polynôme caractéristique.
- ☞ On détermine son discriminant Δ pour savoir dans quel cas du théorème précédent nous sommes.
- ☞ On détermine ensuite ses racines pour la forme des solutions.



Exemple 11. Résolvons les équations homogènes :

a) $y'' - y' - 12y = 0$

b) $y'' + 4y' + 4y = 0$

c) $y'' - 8y' + 17y = 0$

 **Exercice 20.** Résolvons les équations homogènes :

a) $y'' + 3y' - 4y = 0$

b) $y'' + 2y' + y = 0$

c) $y'' + y' + y = 0$

C Résolution de l'équation générale.

Théorème 10

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et f une fonction continue de I dans $\mathbb{K}$. On s'intéresse à l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2

$$y'' + ay' + by = f(t) \quad (\mathcal{E})$$

Si S_0 est l'ensemble des fonction de I dans $\mathbb{K}$ solution de $\mathcal{E}_0$ (l'équation homogène associée) et y_0 une solution particulière de $\mathcal{E}$ alors l'ensemble solution de $\mathcal{E}$ est :

$$S = \{y + y_0, y \in S_0\}$$

 **Exemple 12.** Résolvons l'équation $y'' - 8y' + 17y = 17x^2 - 16x - 15$ sachant que l'on pourra trouver une solution particulière un polynôme du second degré.

 **Exercice 21.** Résoudre $y'' + 3y' - 4y = e^t$ sachant qu'il existe une solution particulière de la forme $(at + b)e^t$.

1 Recherche d'une solution particulière si $f(t) = P(t)e^{\lambda t}$



Méthode 10

Si $f(t) = P(t)e^{\lambda t}$ où P est une fonction polynomiale, on recherche une solution particulière de la forme $y(t) = Q(t)e^{\lambda t}$ avec :

- ☞ $\deg(Q) = \deg(P)$ si λ n'est pas racine du polynôme caractéristique.
- ☞ $\deg(Q) = \deg(P) + 1$ si λ est racine simple du polynôme caractéristique.
- ☞ $\deg(Q) = \deg(P) + 2$ si λ est racine double du polynôme caractéristique.

 **Exemple 13.** Résolution de $y'' + 2y' + y = xe^x$ avec la condition $y(0) = y'(0) = 1$.

 **Exercice 22.** Résolution de $y'' + 2y' + y = e^{-x}$ avec la condition $y(0) = y'(0) = 1$.

2 Recherche d'une solution particulière si $f(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$



Méthode 11

Si $f(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ où $(A, B, \omega) \in \mathbb{R}^3$, on recherche une solution particulière de la forme $y(t) = \alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

 **Exemple 14.** Résolution de $y'' + 2y' + y = \cos(x)$ avec la condition $y(0) = y'(0) = 1$.

 **Exercice 23.** Résolution de $y'' + 2y' + y = 3\sin(2x)$ avec la condition $y(0) = y'(0) = 1$.

D Principe de superposition.

Théorème 11

Principe de superposition pour les équations de degré 2 Soit $(a, b, c_1, c_2) \in \mathbb{R}^3$ et soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$.

Soit y_1 une solution de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = c_1$ et soit y_2 une solution de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = c_2$.

Alors $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ est une solution de $y'' + ay' + by = \lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2$.

 **Remarque 5.** Le principe de superposition est très utile en physique et en particulier en mécanique. Considérons une solide de masse M soumis à deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ que l'on suppose colinéaires à l'axe (Ox) . Le solide est alors en mouvement rectiligne et sa position au cours du temps $x(t)$ vérifie le principe fondamental de la dynamique

$$Mx''(t) = F_1 + F_2$$

Il est parfois compliqué de résoudre cette équation différentielle. Toutefois le principe de superposition nous dit qu'il suffit de résoudre les équations différentielles

$$Mx''(t) = F_1 \quad \text{et} \quad Mx''(t) = F_2$$

et d'additionner les solutions.

E Problème de Cauchy.

Définition proposition 6 (Problème de Cauchy)

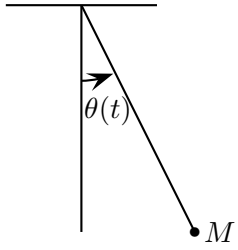
De même, pour $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, $t_0 \in \mathbb{R}$ et $(y_0, y'_0) \in \mathbb{R}^2$ Le problème $(\mathcal{P})$:
$$\begin{cases} y'' + ay' + by = c \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y'_0 \end{cases}$$
 est appelé un problème de Cauchy pour les équations différentielles d'ordre 2. Il admet une unique solution.

 **Exercice 24.** Résoudre le problème de Cauchy $(\mathcal{P})$:
$$\begin{cases} y'' - 8y' + 17y = 5 \\ y(0) = 3 \\ y'(0) = -1 \end{cases}$$

F Un cas particulier : $y'' \pm \omega^2 y = 0$.

 **Exercice 25.** 1. Trouver la solution générale de l'équation différentielle $\mathcal{E} : \theta'' + \omega^2 \theta = 0$ où θ est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.

2. Trouver la solution générale de l'équation différentielle $\mathcal{E} : \theta'' - \omega^2 \theta = 0$ où θ est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.

**Exercice 26. Pendule oscillant non amorti**

Un pendule oscillant non amorti est lâché à un angle de $\theta(0) = \frac{\pi}{6}$ sans vitesse, l'angle θ est une fonction du temps en seconde vérifiant l'équation différentielle, où ω_0 est une constante qui dépend de la gravité et de la longueur de la corde : $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\omega_0^2 \sin(\theta)$

Lorsque l'angle θ est suffisamment *petit* comme ici, on a $\sin(\theta) \sim \theta$. L'équation devient alors linéaire du second ordre $\theta'' + \omega^2\theta = 0$

Résoudre cette équation différentielle. (On remarquera que $\theta(0) = \frac{\pi}{6}$ et $\theta'(0) = \dots$)